８　放射線分解

再処理工程では、硝酸水溶液はウラン、プルトニウム、核分裂生成物（FP）等放射性物質から放射線の照射を受ける。硝酸水溶液の放射線分解により生成する水素（H_2）ガス、各種のラジカル、イオンなどの活性種、および亜硝酸、過酸化水素などの反応性の高い分子は、安全管理や工程管理上重要である。

本章で頻用するG値についての説明を記す。A＋B＋ … からなる系について、放射線化学反応を考える。反応の進行度、すなわち原料物質 A, B, … の個数の減少、C, D, … の個数の増加が、吸収した放射線エネルギーに比例すると仮定する。吸収エネルギー 100 eV（ $= 1.602\times10^{-17}$ J）あたりの生成物 C, D, … の個数（あるいは分子数）増加を、各々の生成 G 値、同じく原料物質 A, B, … の個数減少を、各々の分解 G 値という。

A＋B＋ …　　→　　C＋D＋ …

A, B, … ：分子、イオンなど反応の原料物質,　C, D, … ：分子、イオンなど反応の生成物

本章においてG値を表す記号のうち、G_X（X は分子、ラジカル、イオン等）あるいは g(X) は、放射線が溶液中を通過した際に生じる化学種のうち最も初期に検出されるもので、スパー（spurs, 数10Åの球状の空間, **図８－１**）やトラック（tracks, スパーが複数連なったもの）内での反応が終わってバルクの液体中へ拡散するときの生成物の収率（primary yield, 初期G値）を表す。これに対し記号 G(X) は、放射線分解反応が終わった後の生成物の収率（final yield）を表す。

初期G値 g(X) は、最終生成物の生成G値 G(X) から推定評価される。

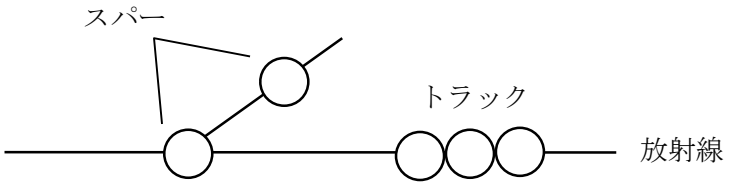


図８－１　スパー, トラックの模式図

８．１　水の放射線分解

水の放射線分解に関しては、古くから研究されており多くのレビューがある[1-6]。放射線が水中へ入射したときに起きる現象は、① 物理過程, ② 物理化学過程, ③ 化学過程に分類される。Spinks ら[3, 6]は、既往研究をまとめ、それぞれの現象の時間スケールを①が 10^{-18} ～ 10^{-14} s, ②が 10^{-14}～10^{-10} s, ③が 10^{-10} ～ 1 s オーダーとしている。

（１）　物理過程

放射線が水に入射したときに最も初期に起こる現象は、水分子の軌道電子に対する放射線から

のエネルギー付与過程（物理過程）で、静電相互作用（荷電粒子線）またはコンプトン効果（X 線, γ線）による。ある水分子について、付与されたエネルギーが十分に大きければ、水分子は電子を失ってイオン H_2O^+ となる。そのために必要なエネルギーの平均値は、気体の水の場合で 30.5 eV [7] である。付与されたエネルギーがイオン化に不十分であれば、励起分子 H_2O^*となる。

$H_2O \rightsquigarrow H_2O^+ + e^-$　（イオン化）　（８．１－１）

$H_2O \rightsquigarrow H_2O^*$　（励起）　（８．１－２）

一方、イオン化と同時に放出された電子については、それの得たエネルギーによっては、新たなイオン化又は励起の原因となりうる。その場合この電子はデルタ（δ）線と呼ばれる。特にγ線入射の場合、その効果のほとんどはこのδ線によるものである。この電子が、エネルギーを十分に失って、新たなイオン化、励起を引き起こさなくなる時間スケールは 10^{-13} s である。

（２）　物理化学過程と化学過程

物理過程で生成した H_2O^+, e^-, H_2O^* は引き続いて反応（物理化学過程）を起こす。H_2O^+イオンと隣接 H_2O 分子との反応が最も速く、時間スケールは 10^{-14} s である [3]。この反応により、ヒドロニウムカチオン H_3O^+ や・OH ラジカルが生成する。

$H_2O^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+ + \cdot OH$　（８．１－３）

次に速い現象は、H_2O^*の解離反応で、時間スケールは 10^{-13} s である [3]。

$H_2O^* \rightarrow H\cdot + \cdot OH$　（８．１－４）

一方エネルギーを失って減速した e^- は、水分子に捕捉されて電子 e_{aq}^-が生成する。その時間スケールは 10^{-11} s である [3]。

$e^- \rightarrow e_{aq}^-$　（８．１－５）

これらの反応によって生成したラジカルや水和電子が、その後バルクの水の中に拡散し反応を起こす（化学過程）ことも十分に起こり得るが、拡散する前に生成した場所の近傍内でも反応を起こす（物理化学過程）。この反応は放射線の通過路を含む空間的に限定された領域、スパーやトラック内で起きる。反応の時間スケールは 10^{-10}～10^{-7} s [3] で、例えば次に示したような反応 [3, 5] が考えられる。これらの生成物もまたバルクの水中に拡散して反応を起こす（化学過程）。

$\cdot OH + \cdot OH \rightarrow H_2O_2$　過酸化水素生成　（８．１－６）

$H\cdot + H\cdot \rightarrow H_2$　水素生成　（８．１－７）

$e_{aq}^- + e_{aq}^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$　水素生成　（８．１－８）

$e_{aq}^- + \cdot OH \rightarrow OH^-$　（８．１－９）

$H\cdot + e_{aq}^- \rightarrow H_2 + OH^-$　水素生成　（８．１－１０）

水（中性～酸性）の場合の $H_2, H_2O_2, H\cdot, \cdot OH, e_{aq}^-$の初期生成 G 値について紹介する。初期生成 G 値 g(X) は、最終生成物（final product）の生成 G 値 G(X) から推定評価される [5]。